

Vetores e Matrizes em C

O que é um vetor?

Imagine um **vetor** como uma **fila de caixinhas** (ou um trem com vagões como falamos em sala), todas com o **mesmo tipo de coisa dentro** (números, letras, etc.).

Cada caixinha tem um **número** que indica sua **posição** (começando do 0!).

Exemplo: vetor de 5 idades

```
int idades[5] = {10, 11, 12, 13, 14};
```

 Aqui temos:

Posição	Valor
0	10
1	11
2	12
3	13
4	14

- `idades[0]` vale **10**
 - `idades[2]` vale **12**
-

Como criar e usar vetores

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int notas[3]; // Cria 3 caixinhas

    notas[0] = 8;
    notas[1] = 9;
    notas[2] = 10;

    printf("Nota da primeira prova: %d\n", notas[0]);

    return 0;
}
```

O que é uma matriz?

Uma **matriz** é como uma **tabela** (com **linhas** e **colunas**), cheia de caixinhas. Ela guarda **valores em duas direções**.

 **Exemplo: matriz 2x3 (2 linhas e 3 colunas)**

```
int tabela[2][3] = {  
    {1, 2, 3},  
    {4, 5, 6}  
};
```

 Visualmente:

Linha \ Coluna	0	1	2
0	1	2	3
1	4	5	6

- `tabela[0][0] = 1`
- `tabela[1][2] = 6`

Como criar e usar matrizes

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int numeros[2][2];  
  
    numeros[0][0] = 1;  
    numeros[0][1] = 2;  
    numeros[1][0] = 3;  
    numeros[1][1] = 4;  
  
    printf("Número da linha 2 e coluna 2: %d\n", numeros[1][1]);  
  
    return 0;  
}
```

Resumo rápido

Conceito	Explicação simples	Exemplo de código
Vetor	Fila de caixinhas (1 dimensão)	<code>int notas[3];</code>
Matriz	Tabela com linhas e colunas	<code>int notas[2][3];</code>
Recuperar dados - por posição	Começa em 0 (zero!)	<code>notas[0];</code> <code>tabela[1][2];</code>